

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové vlastnosti

Základní pojmy

Rovinný řez tělesa – Průnik tělesa s rovinou; u hranolu a jehlanu je to mnohoúhelník, jehož strany leží ve stěnách a vrcholy na hranách.

Rovina řezu – Obvykle je dána třemi body, které neleží v přímce (vrcholy nebo body na hranách).

Průsečnice rovin – Přímka, ve které se protínají dvě různoběžné roviny; strana řezu je částí průsečnice roviny řezu se stěnou.

Stopa roviny řezu – Průsečnice roviny řezu s rovinou podstavu (nebo jiné stěny); leží na ní průsečíky všech přímek řezu s touto rovinou.

Průsečík přímky s rovinou stěny – Hledáme ho jako průsečík dvou přímek ležících v jedné rovině (strana řezu a prodloužená hrana).

Rovnoběžné roviny – Třetí rovina je protíná ve dvou rovnoběžných přímkách (protější stěny hranolu).

Pravidelný šestiúhelník v krychli – Řez středy šesti hran; rovina je kolmá k tělesové úhlopříčce a prochází středem krychle.

Vzorce a vztahy

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \quad \text{obsah rovnostranného trojúhelníku}$$

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \quad \text{obsah pravidelného šestiúhelníku}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \quad \text{obsah lichoběžníku}$$

$$u = a\sqrt{2}, \quad u_t = a\sqrt{3} \\ \text{stěnová a tělesová úhlopříčka krychle}$$

$$\frac{a'}{a} = \frac{v-h}{v} \quad \text{řez jehlanu rovnoběžný s podstavou ve výšce } h \text{ (podobnost)}$$

$$\frac{S'}{S} = \left(\frac{v-h}{v}\right)^2, \quad \frac{V'}{V} = \left(\frac{v-h}{v}\right)^3 \\ \text{obsah řezu a objem odříznutého horního jehlanu}$$

Možné tvary řezu krychle ABCDEFGH

Tvar	Příklad roviny
rovnostranný trojúhelník	BDE
obecný trojúhelník	body na třech hranách z jednoho vrcholu
čtverec	rovina rovnoběžná se stěnou
obdélník	BDH (úhlopříčný řez BDHF)
rovnoramenný lichoběžník	středy AB, BC a vrchol G
rovnoběžník	body na čtyřech rovnoběžných hranách
pětiúhelník	středy AB, BC a bod na AE v dolní třetině
pravidelný šestiúhelník	středy AB, BC, GH
sedmiúhelník	nelze – krychle má jen 6 stěn

Poučky a postupy

- Dva body řezu ležící v téže stěně spoj – spojnice je strana řezu.
- Ve dvou rovnoběžných stěnách jsou strany řezu rovnoběžné (protější stěny hranolu, obě podstavy).
- Nemáš-li ve stěně dva body: prodluž stranu řezu k průsečíku s přímkou hrany téže stěny – tento bod leží i v sousední stěně.
- Průsečíky přímek řezu s rovinou podstavu leží na jedné přímce – stopě; stopa protíná přímky hran podstavu v dalších bodech.
- Řez je konvexní mnohoúhelník; hranol s n -úhelníkovou podstavou má řez nejvýš $(n+2)$ -úhelník, jehlan $(n+1)$ -úhelník.
- Délky a obsah řezu počítej ve skutečném tělese (Pythagorova věta ve stěnách), ne z obrazu.
- Viditelnost: strana řezu ve viditelné stěně je viditelná; kontroluj v GeoGebra 3D.

Pozor na

- Nespojuj body, které neleží v téže stěně – úsečka by vedla uvnitř tělesa.
- Průsečík hledej jen u přímek téže roviny; mimoběžky se v obraze kříží, ale neprotínají.
- U jehlanu nejsou boční stěny rovnoběžné – pravidlo rovnoběžek platí jen pro stěnu a s ní rovnoběžnou rovinu.
- Délky stran řezu neměř v obraze – VRP zkresluje.

Vzorový příklad

Krychle ABCDEFGH má hranu 6 cm. Sestroj řez rovinou KLM: $K \in AE$, $|AK| = 4$ cm; $L \in BF$, $|BL| = 2$ cm; M je střed hrany BC.

- K, L leží ve stěně ABFE $\Rightarrow$ strana KL; L, M leží ve stěně BCGF $\Rightarrow$ strana LM.
- Stopa: přímka KL protne přímku AB (obě ve stěně ABFE) v bodě P za bodem B; výška klesá o 2 cm na 6 cm délky $\Rightarrow |BP| = 6$ cm.
- P a M leží v rovině podstavu $\Rightarrow$ stopa PM; prodloužená prochází vrcholem D (z P do M je to 6 cm vlevo a 3 cm dozadu, stejný krok znovu vede do D).
- Strana MD leží v podstavě, strana DK ve stěně ADHE; kontrola: $DK \parallel LM$ (protější stěny).
- Řez je čtyřúhelník KLMD: $|KL| = \sqrt{40} \doteq 6,32$, $|LM| = \sqrt{13} \doteq 3,61$, $|MD| = \sqrt{45} \doteq 6,71$, $|DK| = \sqrt{52} \doteq 7,21$ cm.